Отчёт по лабораторной работе

Фаза 1: Выбор концепции проекта

1 Концепции программного проекта

На первом этапе были сформулированы 4 концепции (альтернативы) программного проекта:

- Платформа для обмена навыками — сайт, где люди обмениваются услугами без денег;
- Агрегатор студенческих скидок — сайт, который собирает скидки для студентов в кафе, кино, магазинах города и показывает их на карте;
- Веб-сервис "Бронирование переговорок и аудиторий" — сайт, где сотрудники офиса (или студенты и преподаватели вуза) видят расписание свободных комнат и могут забронировать их на нужное время;
- Запись на муниципальные услуги —позволяет жителям в один клик записываться на муниципальные услуги, отслеживать статус заявок и консультироваться с ведомствами онлайн без очередей и бумажной волокиты.

2 Критерии оценки

Сформулированы 4 критерия, по которым оценивались концепции:

- Актуальность;
- Простота реализации;
- Экономичность разработки;
- Возможность дальнейшего развития.

3 Нечёткий коллективный TOPSIS

TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) — это популярный метод многокритериального анализа решений.

3.1 Суть метода

Метод помогает выбрать лучший вариант из нескольких альтернатив на основе набора разнородных критериев.

Идея строится на сравнении каждой альтернативы с двумя гипотетическими точками:

1. Положительное идеальное решение — вариант, который имеет самые лучшие значения по всем критериям.
2. Отрицательное идеальное решение — вариант, который имеет самые худшие значения по всем критериям.

Лучшей признается та альтернатива, которая находится ближе всего к положительному идеальному решению и дальше всего от отрицательного.

3.2 Основные этапы алгоритма TOPSIS

1. Создание исходной матрицы решений: строится таблица, где строки — это альтернативы, а столбцы — критерии оценки.
2. Агрегация: оценки 3-х экспертов усредняются для каждого элемента.
3. Нормализация матрицы: значения приводятся к безразмерному виду, чтобы можно было сравнивать разные единицы измерения (например, рубли, проценты, часы).
4. Взвешивание: каждый столбец умножается на вес соответствующего критерия (сумма весов обычно равна 1).
5. Определение идеальных решений: находятся лучшие (A^+) и худшие (A^-) значения для каждого критерия.
6. Вычисление расстояний: рассчитывается евклидово расстояние каждой альтернативы до положительного идеала (d^+) и до отрицательного идеала (d^-).

7. Расчет относительной близости к идеальному решению: для каждой альтернативы вычисляется показатель близости CC_i по формуле:

$$CC_i = \frac{d_i^+}{d_i^+ + d_i^-}$$

Значение CC_i находится в диапазоне от 0 до 1. Варианты сортируются по убыванию показателя CC_i. Альтернатива с наибольшим значением является оптимальной.

Концепция	Название	CC	Ранг
A1	Платформа для обмена навыками	0,5194889328	2
A2	Агрегатор студенческих скидок	0,7749117071	1
A3	Веб-сервис "Бронирование переговорок и аудиторий"	0,4570388242	3
A4	Запись на муниципальные услуги	0,3216345326	4

По итогу TOPSIS победила концепция A2 — Агрегатор студенческих скидок с отрывом более чем 0,25 пункта от 2-го места.

4 Чёткий коллективный МАИ

Метод анализа иерархий (МАИ) — это математический инструмент для принятия сложных решений в условиях множества критериев.

Метод не дает единственно «правильного» ответа, а помогает выбрать вариант (альтернативу), который лучше всего соответствует целям и субъективным предпочтениям лица, принимающего решения (ЛПР).

4.1 Основные этапы работы метода

1. Парные сравнения: эксперты сравнивают элементы каждого уровня попарно — выясняют, какой из двух элементов важнее и во сколько раз.
2. Синтез приоритетов: на основе матриц парных сравнений вычисляются весовые коэффициенты (приоритеты) критериев и альтернатив с помощью математических расчетов (нахождения собственных векторов матриц).

3. Выбор решений: альтернативы ранжируются по итоговым числовым оценкам, после чего выбирается вариант с максимальным значением.

4.2 Веса критериев

Номер критерия	Название	Вес
К1	Актуальность	0,3099650258
К2	Простота реализации	0,2134456597
К3	Экономичность разработки	0,2596439235
К4	Возможность дальнейшего развития	0,2169453909

Наиболее важным критерием для выбора альтернативы получилось актуальность проекта.

Итоговая таблица получилось следующего вида:

Концепция	Название	Вес	Ранг
А1	Платформа для обмена навыками	0,2992688481	2
А2	Агрегатор студенческих скидок	0,3028115513	1
А3	Веб-сервис "Бронирование переговорок и аудиторий"	0,2239145722	3
А4	Запись на муниципальные услуги	0,1740050284	4

По итогу применения МАИ победила концепция А2 — «Агрегатор студенческих скидок» со значением ~0,303.

5 Сравнение двух подходов

По методу TOPSIS победила концепция А2 —«Агрегатор студенческих скидок» с отрывом более чем 0,25 пункта от 2-го места, в МАИ также победила концепция А2 с отрывом в 0,0035 пункта от А1. Было принято решение выбрать концепцию А2.

Метод анализа иерархий (МАИ) основан на субъективных попарных сравнениях экспертов, вычислении весов критериев внутри метода и проверке логики через индекс согласованности, но требует сложной работы

при большом числе вариантов. В качестве компромисса использовалась допустимая система абсолютных оценок, где относительные оценки вычисляются как отношения независимых оценок. Метод TOPSIS опирается на геометрическое расстояние до идеального решения, требует заранее заданных весов и готовых количественных матриц, однако эффективно обрабатывает изощренные изолированные альтернативы без проверки на логическую противоречивость.

6 Вывод

Применение двух независимых методов дало согласованный результат помогло определиться с концепцией проекта. В результате и в МАИ, и в TOPSIS лидером была концепция A2 — «Агрегатор студенческих скидок». Ближе всего к лидеру оказалась A1 — «Платформа для обмена навыками». Что касается концепций A3 — «Веб-сервис "Бронирование переговорок и аудиторий"» и A4 — «Запись на муниципальные услуги», то они заняли 3 и 4 места соответственно в обеих концепциях.